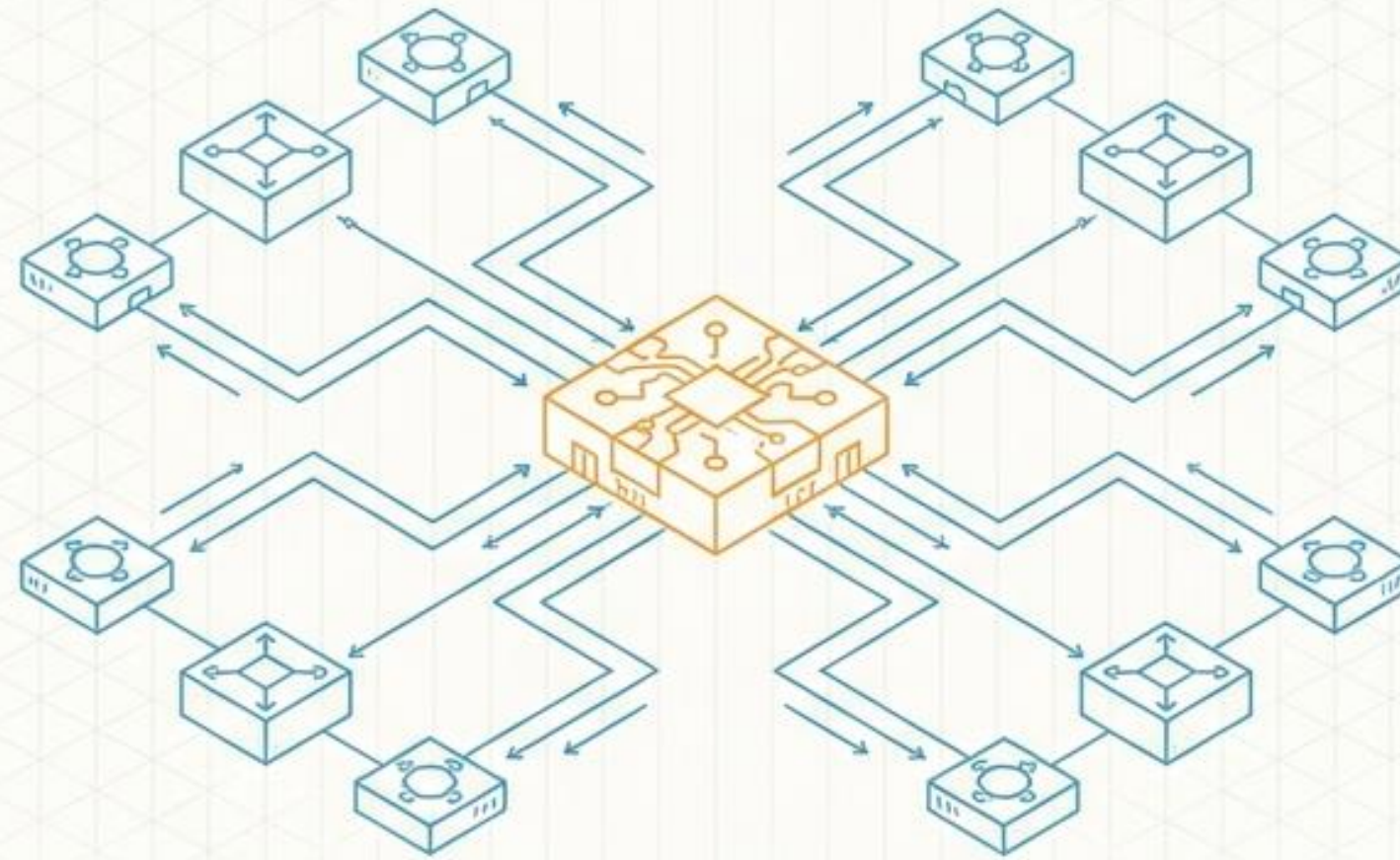




NUVEM NÃO É SOBRE SERVIDORES. É SOBRE DECISÕES.

Projeto de Cloud: Fase de Inception e o Blueprint Estratégico.

[CLASSIFICAÇÃO: ARQUITETO DE SOLUÇÕES] | [FASE: INCEPTION] | [ARTEFATO: 01]



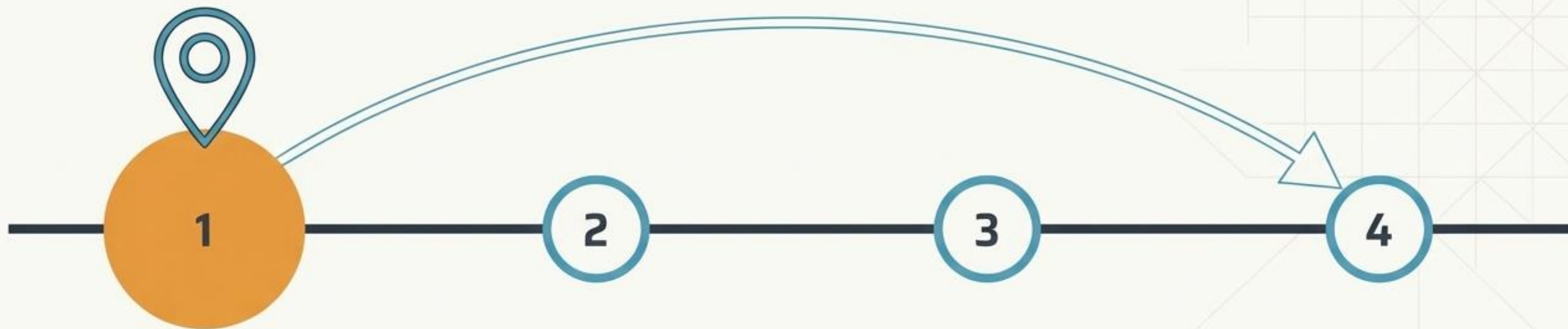
O PASSADO: MÃO NA MASSA

- **Foco:** Criar e configurar.
- **Ação:** Fazer o deploy manual de uma API em uma instância EC2.
- **Resultado:** O sistema funciona (para 1 usuário).



O PRESENTE: PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA

- **Foco:** Projetar, documentar e justificar (140h de disciplina).
- **Ação:** Planejar segurança, dimensionamento e custos para 10.000 usuários.
- **Resultado Final:** O Documento de Arquitetura de Software (DAS).



1. INCEPTION

(Semanas 1-2):

ONDE ESTAMOS.
Criação do Documento
de Visão e Requisitos.
O escopo é travado
aqui.

2. ELABORATION

(Semanas 3-8):

Arquitetura base.
Design de VPC,
Segurança (IAM/SGs)
e Dimensionamento
(EC2/RDS).

3. CONSTRUCTION

(Semanas 10-15):

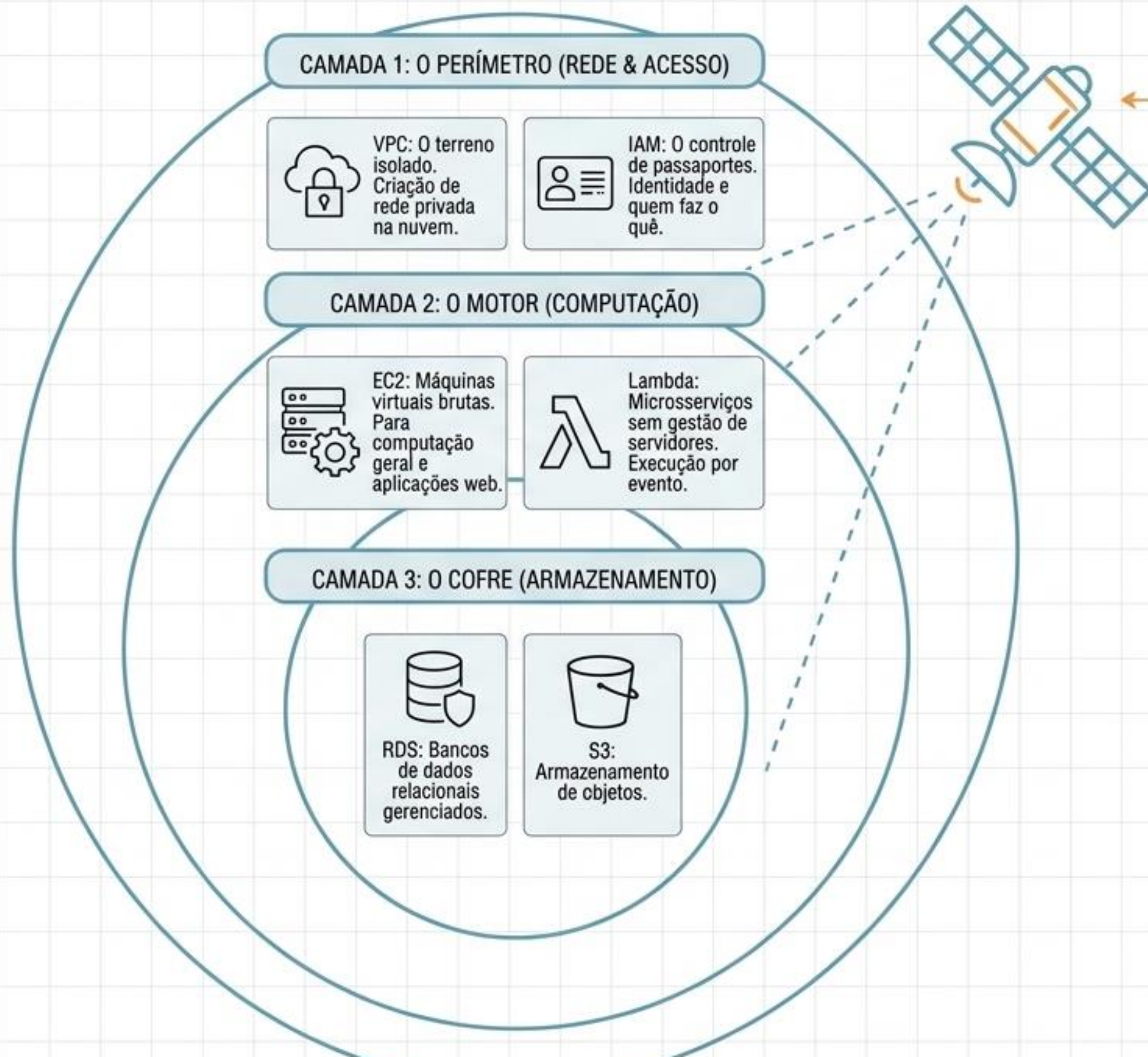
Automação. Deploy,
CI/CD e Containers.

4. TRANSITION

(Semanas 16-18):

Entrega. Simulação
em ambiente real na
AWS e Defesa Oral
do DAS Final.

**A REGRA DE OURO DA ARQUITETURA: UM ERRO NÃO
DETECTADO NA FASE DE INCEPTION CUSTA 100x MAIS
PARA SER CORRIGIDO NA FASE DE TRANSITION.**



Monitoramento: CloudWatch atua como o satélite sobrevoando todas as camadas, capturando métricas e disparando alarmes.

Um trio essencial de gerenciamento de sistemas e confiabilidade (frequentemente usado em SRE e monitoramento):

- **SLI (Service Level Indicator):** A métrica real que mede o desempenho do sistema (ex: porcentagem de requisições bem-sucedidas).
- **SLO (Service Level Objective):** A meta estipulada para esse indicador (ex: 99% das requisições com sucesso).
- **SLA (Service Level Agreement):** O contrato formal ou acordo de negócio fechado com o cliente externo, que geralmente envolve multas se não for cumprido

RADIOGRAFIA DA SEGURANÇA: SG vs. NACL

A GUARITA DO CONDOMÍNIO (NACL - NETWORK ACCESS CONTROL LIST)



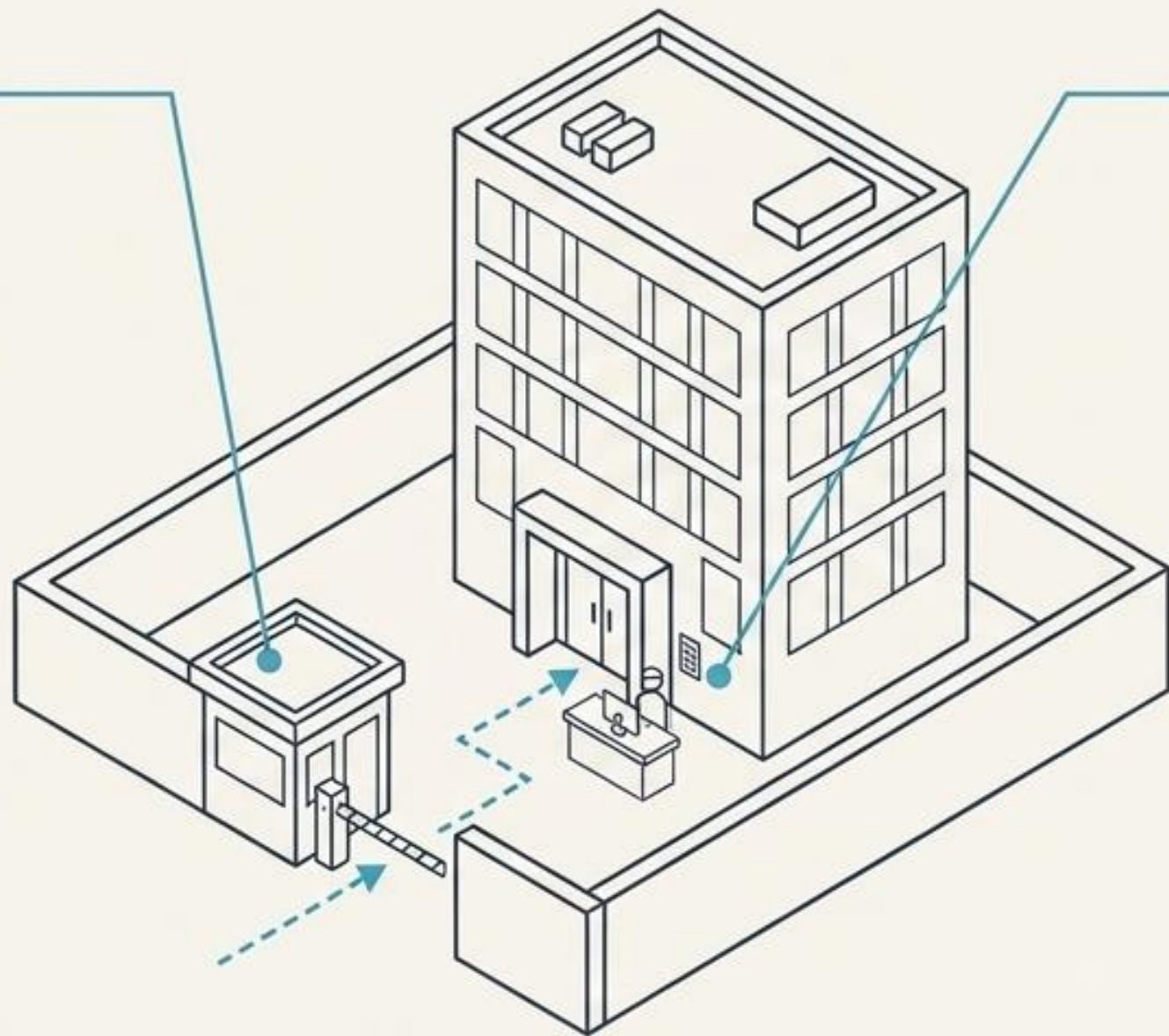
Nível: Sub-rede (O muro).



Comportamento: Stateless
(Sem memória).



Como funciona: Verifica rigorosamente a identidade na entrada E na saída. Se você entrou, precisa de permissão explícita para sair.



O PORTEIRO DO PRÉDIO (SECURITY GROUP)



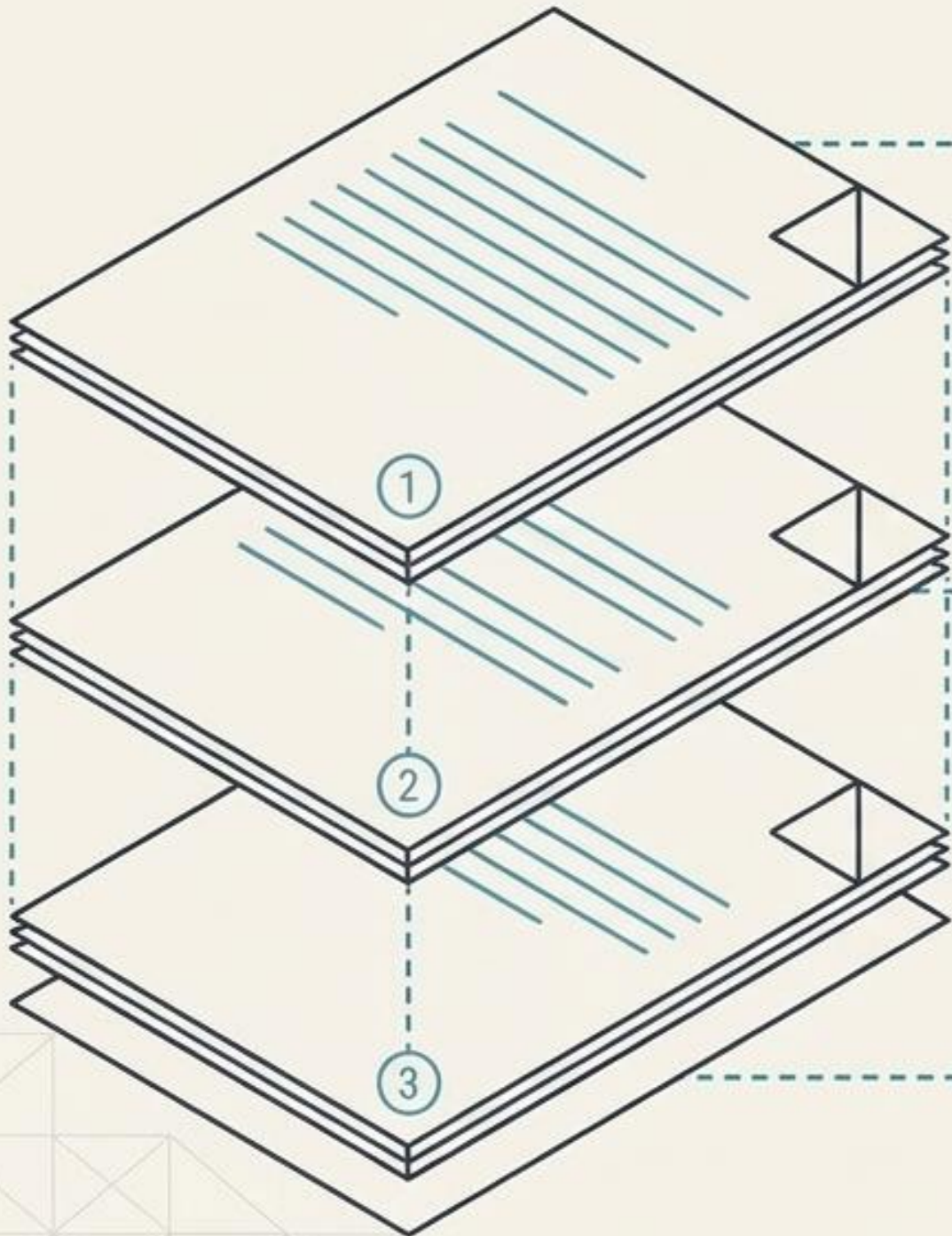
Nível: Instância EC2/RDS
(A porta do prédio).



Comportamento: Stateful
(Com memória).



Como funciona: Se o porteiro autorizou sua entrada, ele lembra do seu rosto e deixa você sair automaticamente. Regras de saída só afetam conexões iniciadas internamente.



CAMADA 1: STAKEHOLDERS E PROBLEMA.
Define quem manda e por que estamos aqui.
O Elevator Pitch técnico.

CAMADA 2: ATRIBUTOS DE QUALIDADE (SLAs/SLOs).

Efeito: Se a disponibilidade for de 99,99%, a arquitetura de rede e banco de dados deve ser redobrada automaticamente.



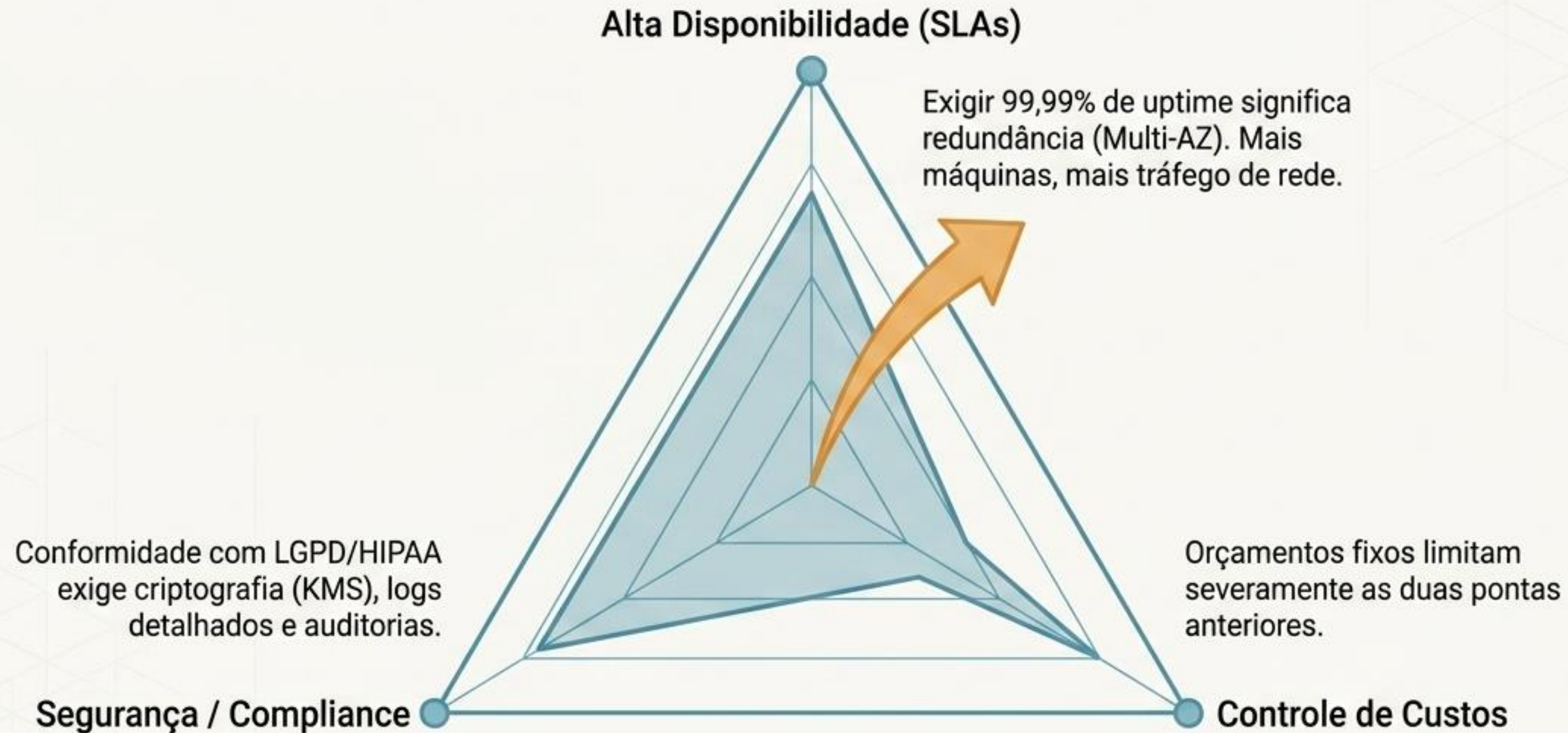
CAMADA 3: RESTRIÇÕES.

Efeito: Orçamento restrito esmaga escolhas de computação. Conformidade (LGPD) obriga o uso de criptografia e auditoria.



O **Documento de Visão** é o primeiro artefato do RUP/UP. Ele alinha diretores, desenvolvedores e arquitetos **ANTES** do primeiro dólar ser gasto na nuvem.

A BALANÇA DAS DECISÕES DE ARQUITETURA



Insight: Você não pode esticar a disponibilidade sem arrebentar o elástico do custo. A arquitetura é a arte matemática de encontrar a tensão correta.

AUTÓPSIA DE UM PROJETO: O CASO VITALIS HEALTH

Contexto: HealthTech (App de saúde). API para wearables, banco PostgreSQL, dashboards para médicos.

Requisito:
Disponibilidade
99,99%

[VS] Restrição:
Orçamento de
\$1.000/mês



Diagnóstico de Erro:
Incompatível. 99,99% exige RDS Multi-AZ e redundância de EC2, esgotando o limite financeiro.

Requisito:
RPO de 15 min e
RTO de 1 hora

[VS] Recursos:
Banco em EC2 única
sem rotina de
backup expressa



Diagnóstico de Erro:
Falha de Continuidade. Não há suporte mecânico para recuperar os dados nessa velocidade.

Requisito:
Armazenar dados
médicos

[VS] Recursos:
Uso de S3 sem
especificação de
criptografia



Diagnóstico de Erro:
Quebra de Compliance.
Violação direta das exigências da HIPAA e LGPD.

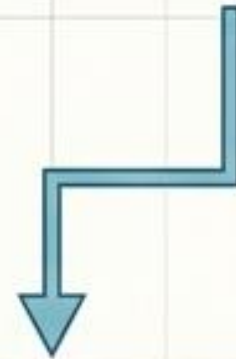
A EQUAÇÃO DA NUVEM

$$\left[\text{REQUISITOS DE NEGÓCIO + RESTRIÇÕES} \right] \times \left[\text{CATÁLOGO DE SERVIÇOS AWS} \right] = \text{O DOCUMENTO DE VISÃO}$$



A CAMADA DE REALIDADE

Representada pelos Stakeholders, Orçamento (\$) e Regulações (LGPD/PCI-DSS).



O CINTO DE UTILIDADES

O conhecimento técnico de saber a diferença entre um S3 e um EBS, um IAM e um Cognito.



O PONTO DE SÍNTESE

O artefato onde a vontade do Diretor Financeiro e os SLAs do Diretor de TI entram em acordo através das suas escolhas técnicas.

ESCOLHA SEU DESTINO: MATRIZ DE MISSÕES



CASE 1: FINTECH

Desafio: Ultra-Baixa Latência.

SLA Crítico: < 50ms para 90% das transações (PCI-DSS).



CASE 2: E-COMMERCE

Desafio: Elasticidade Extrema.

SLA Crítico: Suportar 10x o tráfego normal (Black Friday).



CASE 3: GOVTECH

Desafio: Segurança Máxima / Auditoria.

SLA Crítico: Privacidade por design (LGPD estrita).



CASE 4: HEALTHTECH

Desafio: Dados Sensíveis e Wearables.

SLA Crítico: Alta disponibilidade sob forte regulação.



CASE 5: EDTECH

Desafio: Streaming Massivo / Baixo Custo.

SLA Crítico: Milhões de alunos sem estourar orçamento.



CASE 6: AGTECH

Desafio: Big Data em Tempo Real.

SLA Crítico: Processamento contínuo de sensores IoT agrícolas.

Escolha sua missão. Esta decisão definirá suas dores de cabeça e vitórias pelas próximas 18 semanas.

O BLUEPRINT NA PRÁTICA (EXEMPLO: FINTECH)

BLOCO 1: OPORTUNIDADE E POSICIONAMENTO

- **Problema:** APIs atuais caem 0.5% ao mês e têm latência de 200ms.
- **Visão:** API REST transacional com <50ms de latência e 99.99% de uptime.

BLOCO 2: STAKEHOLDERS

- **Usuários:** Velocidade extrema.
- **Reguladores:** Conformidade absoluta com PCI-DSS.

BLOCO 3: RESTRIÇÕES & ATRIBUTOS

- **Orçamento:** \$2.000/mês máximo.
- **Backup:** RPO 15 min / RTO 1 hora.

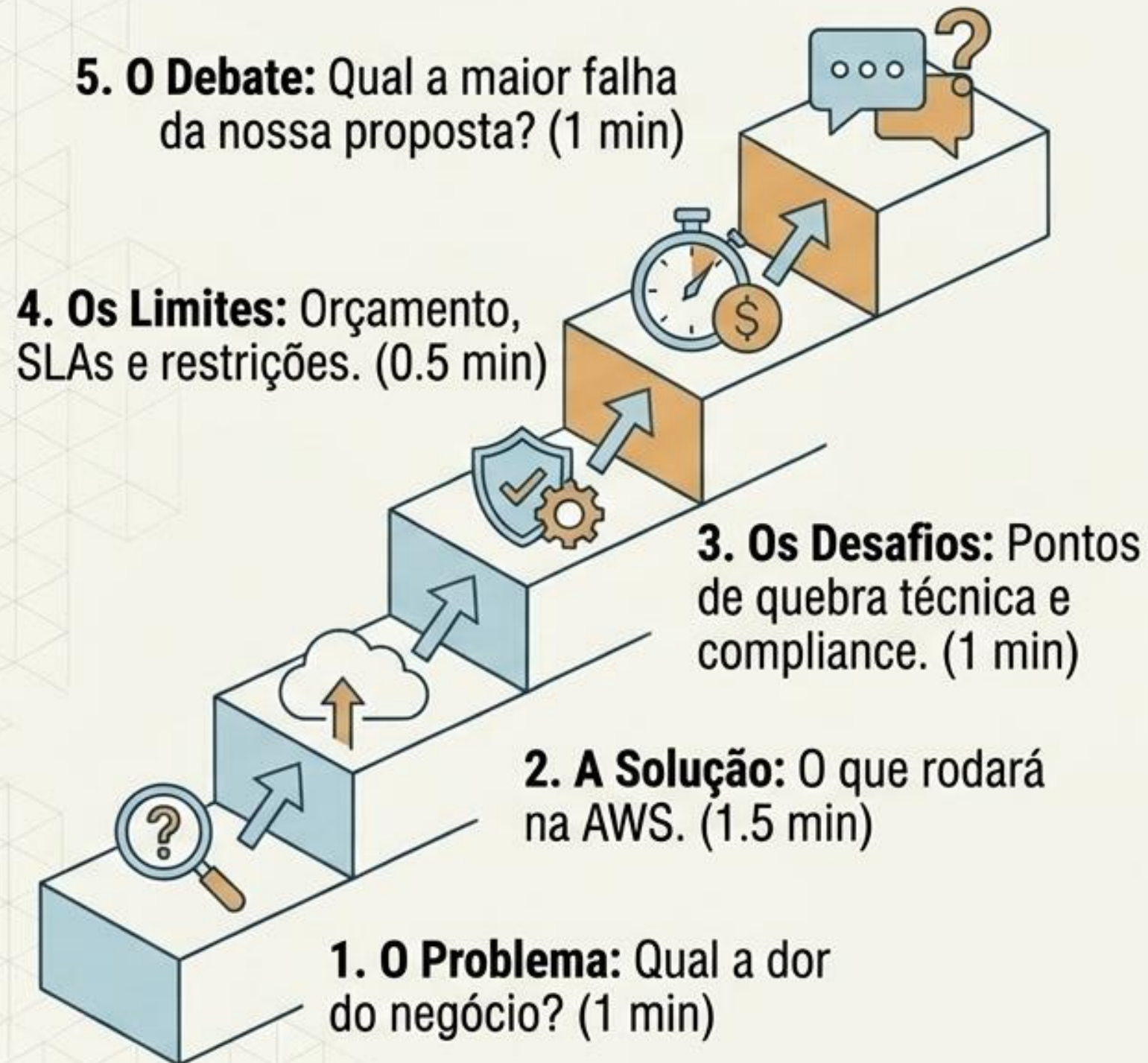
BLOCO 4: RECURSOS AWS (AS RESPOSTAS TÉCNICAS)

ElastiCache (Redis): Cache em memória.

VPC + EC2 + RDS Multi-AZ:
Balanceamento obrigatório para chegar aos 99.99%.

KMS + CloudWatch: Criptografia e trilha de auditoria.

O PROTOCOLO DE PITCH E REVISÃO



A Matriz de Feedback por Pares (Revisão de 10 min)

- ☐ O Problema é claro?
- ☐ As Restrições (Orçamento vs SLA) são realistas?
- ☐ Os Atributos de Qualidade suportam o modelo de negócio?

O objetivo não é apenas apresentar, mas defender a viabilidade arquitetônica da visão contra a crítica técnica.

CHECKLIST DE DECOLAGEM: ENTREGÁVEIS DA SEMANA

Prazo: Domingo, 23:59

	[ARTEFATO PRIMÁRIO] DOCUMENTO DE VISÃO (v1).
	0 canvas preenchido e aprovado para o case escolhido da sua equipe. (Formato: PDF/DOCX)
	[BRIEFING EXECUTIVO] APRESENTAÇÃO DO PITCH.
	Deck de 5 slides resumindo os pilares do projeto. (Formato: PDF/PPT)
	[AUDITORIA EXTERNA] DOCUMENTO DE FEEDBACK.
	A revisão anônima feita sobre o Documento de Visão do grupo parceiro. (Formato: DOCX)

Arquitetura é a soma das decisões que você não pode mudar mais tarde.
Planeje com precisão. Nos vemos na próxima fase.